

Relatório de Pesquisa: Análise Comparativa Avançada de Sistemas Propulsivos, Aviônica e Requisitos Normativos para Aeronaves Agrícolas de Asa Fixa

1. Introdução e Definição do Envelope Operacional

A transição tecnológica de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) de pequeno porte para plataformas industriais de carga pesada exige uma reestruturação absoluta nos paradigmas de engenharia aeronáutica. O desenvolvimento de aeronaves de asa fixa, como o projeto AGRO-VANT, projetadas para operar com Pesos Máximos de Decolagem (MTOW) que as enquadram nas categorias pesada ($MTOW > 25 \text{ kg}$) e superpesada ($MTOW > 150 \text{ kg}$), impõe desafios que transcendem a simples mudança de escala dos componentes mecânicos e eletrônicos.¹ Tais plataformas abandonam definitivamente o domínio aeromodelístico ou de prototipagem amadora e adentram o rigoroso setor da aviação civil certificada. Neste ambiente, a confiabilidade de despacho, a redundância crítica de sistemas e a máxima eficiência termodinâmica são imperativos inegociáveis para viabilizar operações seguras e comercialmente viáveis em modos de Linha de Visada Visual (VLOS) e, conforme o amadurecimento regulatório, operações além da linha de visada ou com Visão em Primeira Pessoa (FPV).¹

O envelope operacional agrícola apresenta condições termodinâmicas e ambientais severas que afetam diretamente o desempenho do trem de força (powertrain). Diferentemente de aeronaves de cruzeiro comercial que operam na tropopausa com ar frio e limpo, o VANT agrícola atua em baixíssimas altitudes (frequentemente a poucos metros do dossel da cultura), sob altas temperaturas, e em uma atmosfera intrinsecamente hostil, saturada por material particulado em suspensão (poeira), alta umidade e vapores químicos agressivos.¹

Adicionalmente, as operações frequentes no interior do Brasil — especialmente em regiões de planalto durante os meses de verão — ocorrem sob condições de elevada altitude de densidade (Density Altitude). Essa métrica aerodinâmica, que combina os efeitos da baixa pressão barométrica, alta temperatura e umidade relativa, reduz drasticamente a densidade física do ar. Esta rarefação impacta duplamente a aeronave: reduz a sustentação aerodinâmica gerada pelas asas e hélices, e degrada severamente o rendimento volumétrico dos motores de combustão interna (ICE), que dependem da massa de oxigênio induzida para gerar trabalho

mecânico.²

Para garantir a consecução dos objetivos de projetos como o NAPI (Aeronaves de Pequeno Porte), é fundamental estabelecer uma arquitetura de propulsão otimizada que concilie a altíssima densidade energética dos combustíveis líquidos com sistemas avançados de avionica para monitoramento, controle preditivo em malha fechada e telemetria de precisão.¹

O presente relatório técnico aprofunda, de forma exaustiva, os fundamentos termodinâmicos dos motores a combustão baseados na literatura de referência internacional, apresenta dados quantitativos e matrizes de decisão de matrizes propulsivas comerciais, explora a vanguarda dos sistemas geradores híbridos-elétricos e estabelece o complexo arcabouço normativo — abrangendo a ANAC, FAA e EASA — essencial para a certificação de aeronaves não tripuladas de grande porte.

2. Fundamentos Termodinâmicos e Dinâmica de Motores de Combustão Interna (ICE)

A escolha de motores de combustão interna para VANTs agrícolas de categorias pesadas (Heavy e Super Heavy) justifica-se, primordialmente, pelas leis da física relacionadas à densidade energética. Enquanto os acumuladores eletroquímicos de estado da arte, como as baterias de polímero de lítio (LiPo) de alta voltagem, oferecem densidades de energia utilizável orbitando a faixa de 250 a 300 Wh/kg, os combustíveis à base de hidrocarbonetos líquidos, como a gasolina comum, a gasolina de aviação (Avgas) e o querosene de aviação (Jet-A1), entregam densidades energéticas gravimétricas superiores a 12.000 Wh/kg.¹ Contudo, a eficiência com a qual essa formidável energia química é convertida em energia mecânica no eixo da hélice é ditada por fenômenos termodinâmicos e cinemáticos complexos, os quais requerem profundo embasamento teórico.

A obra de referência *Internal Combustion Engine Fundamentals*, de John B. Heywood, fornece a modelagem matemática exata necessária para compreender e mitigar as ineficiências operacionais que afligem os motores de VANTs quando submetidos ao envelope agrícola.⁵

2.1. Efeitos da Densidade do Ar e Altitude na Eficiência Volumétrica (η_v)

A eficiência volumétrica (η_v) é o parâmetro de desempenho mecânico mais crítico para motores naturalmente aspirados. Ela define a capacidade de "respiração" do motor, ou seja, a eficácia com que o cilindro consegue ser preenchido com a mistura de ar fresco e combustível durante o curso de admissão.⁷ Segundo as formulações de Heywood, a potência indicada de um motor de combustão interna operando em uma dada rotação é diretamente proporcional à

taxa de fluxo de massa de ar ($\dot{m}_a$) que o motor consegue induzir.⁹

A eficiência volumétrica é rigorosamente modelada pela equação:

$$\eta_v = \frac{2\dot{m}_a}{\rho_{a,i}V_dN}$$

Nesta formulação, $\dot{m}_a$ representa o fluxo de massa de ar real medido (kg/s), $\rho_{a,i}$ é a densidade do ar na entrada do coletor de admissão (kg/m³), V_d é o volume deslocado ou cilindrada total do motor (m³), e N é a velocidade angular do eixo de manivelas (rotações por segundo).⁷ O fator 2 no numerador reflete o fato de que, em um motor de quatro tempos (4T), são necessárias duas revoluções completas do virabrequim para que cada cilindro complete um ciclo termodinâmico inteiro de indução.¹⁰

O calcanhar de Aquiles das operações agrícolas brasileiras reside no termo da densidade do ar (ρ_a). A densidade do ar atmosférico é governada pela equação de estado dos gases ideais:

$$\rho_a = \frac{P}{R_a T}$$

Onde P é a pressão atmosférica absoluta, R_a é a constante do gás para o ar seco, e T é a temperatura termodinâmica absoluta. Em condições reais de operação, a presença de vapor d'água (umidade) reduz ainda mais a densidade do ar, pois as moléculas de água (H_2O) são menos massivas que as moléculas diatômicas de oxigênio (O_2) e nitrogênio (N_2) que elas deslocam no volume da atmosfera. A densidade do ar úmido pode ser corrigida pela formulação de Heywood:

$$\rho_{a,hum} = \rho_{a,dry} \times K_{hum}$$

Onde $K_{hum} < 1$, indicando que o ar úmido é inerentemente menos denso que o ar seco à mesma pressão e temperatura.¹¹

Durante operações em lavouras no Centro-Oeste ou Sul do Brasil, a combinação de altitudes topográficas elevadas (reduzindo P), temperaturas diurnas extremas (aumentando T no denominador) e umidade relativa do ar, criam uma condição de "Altitude de Densidade" que frequentemente ultrapassa os 4.000 ou 5.000 pés, mesmo que a altitude física seja de 2.000 pés.²

A perda de potência decorrente desse fenômeno é matematicamente previsível. Para motores naturalmente aspirados sem compensação eletrônica, a perda de potência de eixo (P_b) apresenta um declínio aproximadamente linear de 3% a cada 1.000 pés de ganho em altitude de densidade em relação ao nível médio do mar (Standard, 15°C e 101.3 kPa).¹² A equação simplificada de correção de potência em função da elevação é:

$$Potência_{Perdida} \approx \frac{Altitude(pés)}{1000} \times 0.03 \times Potência_{NMM}$$

Para um drone da categoria Super Heavy que depende de um motor de 20 HP, operar a uma altitude de densidade de 6.000 pés resulta em uma perda direta de quase 3.6 HP (ou 18% da capacidade trativa total). Isso oblitera a margem de segurança de empuxo necessária para manobras evasivas de emergência ou arremetidas no fim da linha de pulverização.

Essa vulnerabilidade termodinâmica dita uma recomendação peremptória para o projeto AGRO-VANT: **o abandono absoluto de carburadores mecânicos (como os da série Walbro) em favor de sistemas de Injeção Eletrônica de Combustível (EFI).**¹ Os sistemas EFI modernos utilizam a modelagem de respiração *Speed-Density* descrita em Heywood.¹⁴ Sensores MAP (Manifold Absolute Pressure) e IAT (Intake Air Temperature) informam a Unidade de Controle do Motor (ECU) sobre a densidade exata do ar em tempo real. A ECU, consultando sua tabela tridimensional (mapa de eficiência volumétrica), calcula a massa exata de ar induzida e ajusta a largura do pulso (pulse width) dos bicos injetores para manter a estequiometria perfeita da razão Ar/Combustível (A/F ratio).¹⁰ Isso não recupera a potência perdida pela falta de oxigênio (a menos que se use turbocompressores¹⁵), mas previne que o motor funcione excessivamente rico ("afogado"), condição que agravaria a perda de potência, lavaria o filme de óleo das paredes do cilindro e causaria carbonização prematura das velas de ignição.

2.2. Consumo Específico de Combustível (BSFC) e Mapas de Contorno

A métrica definitiva para avaliar a eficiência de conversão da energia térmica do combustível em energia mecânica útil no eixo é o Consumo Específico de Combustível (*Brake Specific Fuel Consumption* - BSFC). Heywood dedica capítulos extensos à análise do BSFC, que é quantificado pela razão entre o fluxo de massa de combustível consumido ($\dot{m}_f$) e a potência útil de frenagem (P_b) desenvolvida¹⁰:

$$BSFC = \frac{\dot{m}_f}{P_b}$$

No Sistema Internacional, o BSFC é comumente reportado em gramas por kilowatt-hora (g/kWh). Na literatura aeronáutica americana, o padrão é libras por horsepower-hora

(lbs/hp-hr). O valor de BSFC é o inverso da eficiência térmica global do motor (η_f):

$$\eta_f = \frac{1}{BSFC \times Q_{HV}}$$

Onde Q_{HV} é o poder calorífico inferior (Lower Heating Value) do combustível hidrocarboneto.¹⁷ Quanto menor o valor numérico do BSFC, maior a eficiência do propulsor.¹⁸

Para a escolha arquitetônica de um VANT agrícola de longa duração, a comparação estrutural entre os ciclos de 2 Tempos (2T) e 4 Tempos (4T) é iluminada pelos "Mapas de BSFC". Esses mapas (também conhecidos como mapas de contorno ou gráficos "olho de boi") plotam a Pressão Média Efetiva de Frenagem (BMEP - Brake Mean Effective Pressure) ou o torque no eixo Y contra a velocidade angular (RPM) no eixo X, traçando ilhas isogramas de consumo específico constante.¹⁶

Os dados consolidados de engenharia revelam disparidades gritantes. Motores da classe 4 Tempos (4T), que possuem comando de válvulas e separação física rigorosa entre os cursos de admissão, compressão, expansão e exaustão²², conseguem isolar a câmara de combustão durante o cruzamento de válvulas. Isso resulta em mapas de BSFC com ilhas centrais de eficiência extremamente profundas. Na faixa de RPM de cruzeiro de um VANT (geralmente entre 50% e 65% de carga), um bom motor 4T carburado exibe um BSFC na ordem de 350 g/kWh, enquanto variantes 4T dotadas de injeção eletrônica em malha fechada (Closed Loop EFI) podem atingir cifras notáveis entre 280 a 320 g/kWh.¹

Em oposição polar, motores de ciclo 2 Tempos (2T) sacrificam a separação das fases do ciclo em prol da densidade de potência, utilizando janelas (portões) cortadas na camisa do cilindro, descobertas pelo próprio curso do pistão.²⁴ A sobreposição do tempo de admissão com o tempo de exaustão causa perdas térmicas formidáveis. Consequentemente, o mapa de BSFC de um motor 2T tradicional revela áreas de consumo que variam severamente de 450 a 600 g/kWh na faixa de operação útil, podendo deteriorar para valores de 800 g/kWh em regimes de baixa carga (idle ou descida) devido a ciclos de queima incompletos e afogamentos endêmicos.¹

Esta discrepância termodinâmica é o fator decisório para o dimensionamento do AGRO-VANT. Para aeronaves Super Heavy cujo perfil de missão exige 2 horas ou mais de voo autônomo transportando dezenas de litros de calda agrícola, o penalização de peso estático inerente a um bloco de motor 4T (com cabeçote, árvore de cames, correias, cárter de óleo e bombas) é rapidamente suplantada pela economia fenomenal no peso de decolagem do combustível exigido para a missão.²³ Por outro lado, para um VANT classe Heavy de 50 kg projetado para "sprints" curtos e agressivos de 30 minutos de dispersão, o motor 2T permanece como a escolha ótima devido à sua simplicidade, ausência de sistemas complexos de lubrificação

separada e potência brutal específica.²⁴

2.3. O Processo de Varredura (Scavenging) no Ciclo de 2 Tempos

Uma vez que os drones com peso na faixa de 25 a 150 kg (a maior parte da categoria de aspersão agrícola e defesa tática) utilizam amplamente a motorização de 2 Tempos, é mandatório dominar a mecânica dos fluidos do processo de varredura ou lavagem (*Scavenging*), o calcanhar de Aquiles desta topologia.

No ciclo 2T de fluxo cruzado ou em laço (cross-scavenged ou loop-scavenged), o cárter atua como um compressor volumétrico primário.⁷ À medida que o pistão desce durante a fase final da expansão (power stroke), ele primeiro descobre as janelas de exaustão (fenômeno do *blowdown*) e frações de milissegundos depois descobre as janelas de transferência (*transfer ports*).²⁸ A mistura fresca (ar/combustível e óleo dissolvido) previamente pressurizada no cárter flui velozmente para dentro do cilindro, com a missão hercúlea de "empurrar" e expulsar os gases residuais quentes da queima anterior pela janela de exaustão, que ainda se encontra aberta.

Heywood modela rigorosamente a eficácia desse evento caótico de fluidodinâmica transiente usando três índices de mérito⁷:

1. **Razão de Entrega (Delivery Ratio - Λ ou DR):**

$$\Lambda = \frac{m_{del}}{m_{ref}}$$

É a massa de mistura fresca entregue ao cilindro por ciclo (m_{del}) dividida por uma massa de referência (m_{ref}), definida como o volume deslocado vezes a densidade do ar ambiente. Ela mede a capacidade de bombeamento do cárter.

2. **Eficiência de Retenção (Trapping Efficiency - η_{tr}):**

$$\eta_{tr} = \frac{m_{retained}}{m_{del}}$$

Define qual fração da massa fresca de admissão realmente permaneceu no cilindro após o fechamento da janela de exaustão.

3. **Eficiência de Varredura (Scavenging Efficiency - η_{sc}):**

$$\eta_{sc} = \frac{m_{retained}}{m_{trapped}}$$

Representa o grau de "limpeza" do cilindro. É a razão entre a massa fresca retida e a massa total de fluidos aprisionados no cilindro no início da fase de compressão (que inclui gases de exaustão residuais - RGF, Residual Gas Fraction).

A falha primária da arquitetura 2T clássica é o "curto-circuito" (*short-circuiting*). Nele, o fluxo turbulento da mistura fresca da admissão cruza a cabeça do pistão e foge diretamente pela janela de exaustão antes que o pistão inicie a subida para selá-la.³⁰ Isso resulta em um η_{tr} deploravelmente baixo e é o responsável direto pelas gigantescas emissões de hidrocarbonetos não queimados (HC) e pelo BSFC assustadoramente alto mencionado na seção anterior.¹⁹

Para contornar este desperdício em arquiteturas de aviação pesada, os motores a 2 Tempos de alto rendimento empregam engenharia de admissão rigorosa baseada em **válvulas de palheta (Reed Valves)** no coletor de admissão e no uso de injeção eletrônica.¹ As válvulas de palheta, compostas por pétalas unidirecionais de fibra de carbono ou vidro, abrem-se pelo vácuo gerado na subida do pistão e fecham-se violentamente pela contrapressão gerada na descida, eliminando o *blowback* (refluxo da mistura fresca para o carburador/TBI), o que eleva exponencialmente a *Delivery Ratio* (Λ) em regimes de baixas e médias RPM, traduzindo-se no torque abundante necessário para manobras de elevação de carga do drone.¹ Outra solução avançada (ainda cara) é a Injeção Direta (DI), onde o ar puro realiza a varredura e o combustível é injetado sob alta pressão após o fechamento da janela de exaustão, elevando o η_{tr} virtualmente a 100% para o combustível.²⁸

2.4. Dinâmica, Cinématica e Balanço de Massa: Mitigação de Vibrações

A integração de motores a pistão no chassi de fibra de carbono de um VANT não é meramente uma questão de suporte de peso, mas primariamente de isolamento de vibrações de baixa frequência e alta amplitude. Estas vibrações destroem soldas de placas de circuito impresso (PCBs), afrouxam conectores vitais e, o mais crítico, inserem imenso ruído (aliasing) nos Acelerômetros e Giroscópios da Unidade de Medida Inercial (IMU) do controlador de voo. Um controlador de voo "cego" pelas vibrações do motor não consegue manter a atitude da aeronave, resultando em quedas.¹

A teoria de cinemática dos mecanismos manivela-biela desenvolvida em textos avançados de design de motores expõe a origem dessas vibrações não como desbalanceamento estático de peças, mas como subprodutos intrínsecos do movimento de translação oscilante do pistão.¹⁰ A aceleração de um conjunto recíproco de massas (m_r - pistão, anéis, pino e porção superior da biela) gera uma Força de Inércia no eixo do cilindro que pode ser expandida por uma série de Fourier:

$$F_{inercia} = m_r \cdot r \cdot \omega^2 \left(\cos \theta + \frac{r}{l} \cos 2\theta + \text{termos de ordem superior} \right)$$

Onde r é o raio da manivela, l é o comprimento da biela, ω é a velocidade angular, e θ é o ângulo da manivela a partir do Ponto Morto Superior (TDC). O primeiro termo entre parênteses governa as **Forças de Inércia de Primeira Ordem (Primárias)**, que oscilam uma vez por revolução do eixo. O segundo termo governa as **Forças de Inércia de Segunda Ordem (Secundárias)**, que oscilam ao dobro da frequência do eixo e são causadas pelo fato de que o movimento do pistão é mais rápido na metade superior do curso do que na metade inferior, devido à angularidade da biela (relação r/l).¹⁰

A escolha hegemônica da arquitetura **Boxer (Flat-Twin ou Cilindros Horizontalmente Opostos)** no mercado de VANTs pesados baseia-se na maestria desta geometria em cancelar essas forças.¹ Em um motor Boxer (não confundir com um motor em "V" de 180°), cada biela possui seu próprio pino de manivela defasado em 180 graus do seu par. Dessa forma, os dois pistões movem-se sempre de forma perfeitamente espelhada — ambos atingem o Ponto Morto Superior (TDC) juntos e o Ponto Morto Inferior (BDC) juntos.

Como as massas (m_{r1} e m_{r2}) são iguais e as acelerações ocorrem sempre em sentidos opostos, as forças primárias e secundárias colineares se anulam quase na perfeição ($F_1 + F_2 = 0$).³⁷ A única força não balanceada reside em um leve momento de rotação lateral ou "conjugado de inclinação" (*rocking couple*), gerado porque os eixos dos dois cilindros não são perfeitamente coincidentes (um cilindro é montado ligeiramente à frente do outro na carcaça para acomodar as bielas lado a lado no virabrequim).³⁷ Contudo, esse conjugado secundário é minúsculo e facilmente domado por suportes antivibração elastoméricos padrão. Motores monocilíndricos ou paralelos necessitam de pesados e complexos eixos de balanceamento contra-rotativos para atingir frações dessa suavidade³³, justificando por completo a seleção da arquitetura Boxer para o AGRO-VANT.

3. Matrizes de Decisão e Análise Quantitativa de Propulsores Comerciais

Para consubstanciar a engenharia de sistemas em dados pragmáticos do mercado aeroespacial não tripulado, desenvolvemos a seguinte matriz de decisão quantitativa, comparando os expoentes tecnológicos de motores a combustão para a faixa de 100 a 170 cilindradas, enquadrando as necessidades do AGRO-VANT (Tabela 1).

Tabela 1: Matriz Comparativa de Motores Comerciais para VANTs (Classe Heavy)

Modelo de Motor	Ciclo e Arquitet	Cilindrad a (cc) /	Potência	Peso do Sistema	Relação Potência	Sistema de	Expectativ a de TBO
-----------------	------------------	--------------------	----------	-----------------	------------------	------------	---------------------

(Fabricante)	Configuração	Refrigeração	Potência Máxima	Peso (kg)*	Potência/Peso (HP/kg)	Alimentação (Combustível)	Tempo de Vida (Horas)**
Desert Aircraft DA-170	2 Tempos, Boxer	171.8 cc, Ar	17.5 HP @ 7500 RPM	~ 3.56 kg	4.91 HP/kg	Carburador Walbro (Mogas/Avgas)	< 500 h
DLE Engines DLE-170	2 Tempos, Boxer	170.0 cc, Ar	17.5 HP @ 7500 RPM	~ 3.62 kg	4.83 HP/kg	Carburador (Mogas/Avgas)	< 500 h
Sky Power SP-110 FITS	2 Tempos, Boxer	110.0 cc, Ar	9.8 HP @ 6000 RPM	~ 4.39 kg	2.23 HP/kg	EFI c/ Dupla Ignição (Mogas)	~ 1000 h
Hirth Engines 4103	2 Tempos, Boxer	100.0 cc, Ar	6.7 HP (Pico de 8 HP)	~ 3.40 kg	1.97 HP/kg	EFI, Injeção Direta no Corpo (Mogas)	> 1000 h
Saito FG-100TS / 120TS	4 Tempos, Boxer	~100/120 cc, Ar	~ 10.0 HP @ 6000 RPM	~ 4.00 kg	2.50 HP/kg	EFI ou Carburador (Mogas)	> 1500 h

* O Peso do Sistema inclui escape básico, sistema de ignição e corpos de injeção/carburação quando aplicável. ** O TBO (Time Between Overhauls) é uma estimativa baseada nas

especificações operacionais do fabricante. .³²

Gráfico de Dispersão Conceitual: Potência vs. Peso (Confiabilidade como Trade-Off)

Ao analisarmos a Tabela 1 como um mapa de dispersão bidimensional (eixo Y para Potência em HP e eixo X para Peso em kg), identificamos dois agrupamentos (clusters) tecnológicos distintos:

1. **Cluster de Performance Extrema (DA-170, DLE-170):** Estes motores situam-se no quadrante superior esquerdo (alta potência, baixo peso). Com relações de quase 5 HP/kg⁴², nasceram da herança do aeromodelismo de acrobacia 3D.³² Eles atingem essa métrica fantástica simplificando ao extremo seus componentes: cárteres fundidos simples, ignição singular e carburadores por sucção passiva (membranas de pulso).³² Contudo, essa relação potência-peso esconde uma vulnerabilidade crônica para a aviação industrial: eles não possuem redundância de falhas nem a capacidade autônoma de compensar a altitude de densidade.²³ Em uma subida agressiva com carga plena sobre uma encosta em dia muito quente, o empobrecimento ou enriquecimento crítico da mistura pode levar ao estol (engine flameout) ou superaquecimento letal, reduzindo severamente seu Time Between Overhauls (TBO) no mundo agrícola.
2. **Cluster de Confiabilidade Industrial (Sky Power SP-110, Hirth 4103, Saito FG):** Situados na zona central do gráfico (relações variando de 1.9 a 2.5 HP/kg).⁴³ O peso extra desses motores advém de componentes industriais massivos voltados inteiramente para o aumento do MTBF (Mean Time Between Failures). O **Sky Power SP-110 FI TS**, por exemplo, acrescenta quase 1 kg de peso extra em relação ao DLE de mesma ou maior cilindrada, pois é construído com carcaças usinadas em CNC CNC a partir de blocos de alumínio (billet), e integra velas de ignição duplas por cilindro (Twin Spark - essencial para redundância sob normativas aeronáuticas), além do complexo sistema completo de Injeção Eletrônica (EFI) com corpos de borboleta sensorizados.⁴³ O modelo da **Hirth 4103** é outra joia da engenharia para defesa e VANTs de patrulha. Embora entregue menos potência (cerca de 6.7 HP operacionais em cruzeiro contínuo⁴⁸), possui um controle de malha fechada (closed-loop) soberbo, garantindo um BSFC baixíssimo para um motor 2T, sendo uma fundação comprovada em milhares de horas no campo de batalha.⁵⁰ O **Saito FG** de 4T consolida a economia máxima à custa da potência de decolagem, sendo ideal para missões de mapeamento prolongado onde o payload dinâmico não varia agressivamente.²³

Portanto, em qualquer análise séria de engenharia e na matriz de decisão final para a aeronave AGRO-VANT, a escolha não recai sobre o motor de maior relação HP/kg, mas no motor que garante as melhores margens de operação contínua sob monitoramento de telemetria sem interrupções críticas.

4. Integração de Aviônica, Sensoriamento e Telemetria

Avançada

O desenvolvimento do sistema embarcado, conforme delineado nos requisitos da bolsa PIBIT e do projeto NAPI, tem a premissa de integrar e habilitar o voo remotamente pilotado em modos exigentes (VLOS e futuramente FPV) com a mais alta precisão e segurança de despacho.¹ Uma estrutura motriz excepcional é completamente inútil se não houver um sistema neurológico capaz de geri-la. Diferentemente de drones elétricos simples onde a interface com o Controlador Eletrônico de Velocidade (ESC) via sinais PWM (Pulse Width Modulation) ou DShot resolve 90% dos problemas de *throttle*, o gerenciamento de um motor a combustão requer uma orquestração de subsistemas complexos.

Mapeamento do Cérebro Eletrônico (ECU e PMU)

Para os motores da Classe Industrial (como Sky Power e Hirth que operam em EFI) recomendados no tópico anterior⁵⁰, o controle é centralizado na *Engine Control Unit* (ECU). A ECU deve estar indissociavelmente ligada à controladora de voo principal da aeronave (Ex: arquitetura baseada no padrão aberto Pixhawk rodando ArduPilot ou PX4).

Para habilitar essa comunicação, sistemas maduros utilizam portas físicas baseadas no robusto protocolo **CAN bus (Controller Area Network)**⁵⁷, abandonando conexões seriais lentas. O barramento CAN garante que o controlador de voo leia centenas de vezes por segundo o *status* fisiológico do motor e comande os atuadores do corpo de borboleta (Throttle Servo) instantaneamente.

Além da injeção em si, o AGRO-VANT demandará uma complexa **Unidade de Gerenciamento de Energia (PMU - Power Management Unit)**. Esta unidade fará a ponte entre a energia elétrica gasta pela aviônica, os barramentos de servos (actuators) de estabilização aerodinâmica, e o fornecimento de energia principal (que pode advir de geradores embarcados). Em sistemas avançados, a PMU é inteligente, desabilitando atuadores não críticos no caso de sobrecarga súbita (brownouts), prevenindo o desligamento catastrófico do cérebro do VANT.

Suíte de Sensoriamento de Propulsão

Para a execução de manutenção baseada em condições operacionais (CBM - Condition-Based Maintenance), antecipando falhas antes de um estol no ar, o pacote sensório de aviônica deve obrigatoriamente envolver:

- **Temperatura da Cabeça do Cilindro (CHT - Cylinder Head Temperature):** Termopares montados nas aletas ou sob as velas de ignição de cada cilindro Boxer monitoram em tempo real a dissipação térmica. Picos assimétricos de CHT acusam pré-ignição ou detonação incipiente por mistura excessivamente pobre.
- **Temperatura dos Gases de Exaustão (EGT - Exhaust Gas Temperature):** Sondas alojadas a poucos centímetros do portal de exaustão mapeiam a eficiência da queima e

velocidade da chama. Valores acima de limites críticos (ex: 700°C) dão base para a ECU atrasar o avanço de ignição e enriquecer a mistura.

- **Acelerômetros de Bloco de Motor:** Além da IMU da fuselagem, acelerômetros de espectro acoplados diretamente ao motor medem o vetor espectral vibratório das harmônicas. Isso constrói as "assinaturas acústico-mecânicas" dos rolamentos de agulha e dos moentes de manivela, acusando desgaste microscópico do mancal central (Main Bearing).¹
- **Fluxômetros Ultrassônicos de Combustível:** Integrados na linha de alimentação e na linha de retorno (se houver), informam à estação base o exato consumo do envelope (BSFC vivo) em volume/hora, permitindo à OCS (Operating Control Station) redesenhar a poligonal de pulverização baseada na margem de alcance (bingo fuel limit).

5. Sistemas Híbridos-Elétricos de Propulsão: A Vanguarda Tecnológica

Um dos requisitos prementes deste estudo foi explorar inovações que representassem tendências maduras e tangíveis para contornar o que o mercado convencionou chamar de "Gargalo da Bateria".¹ VANTs modernos demandam características muitas vezes mutuamente excludentes: o toque instantâneo, os ajustes milissegundos do controle vetorial (FOC), o baixo ruído sonoro e a redundância da propulsão elétrica, pareados ao tempo maciço de operação contínua sob o sol que apenas a química da queima de hidrocarbonetos prove.⁴ A tecnologia para solucionar isso assenta firmemente na **Propulsão Híbrida Elétrica de Série**.³⁸

Arquitetura de Série e Eficiência Máxima

No layout de propulsão híbrida de série (Series Hybrid Power System), há um abandono absoluto da ligação mecânica convencional. O motor a combustão interna (ICE) não tem interface mecânica com a hélice que movimenta a aeronave (como ocorre na arquitetura paralela de automóveis híbridos antigos).⁵⁸

A topologia funciona da seguinte maneira: O ICE atua exclusivamente girando um poderoso **Gerador de Corrente Contínua sem Escovas (Brushless DC Generator)**. A eletricidade em fase alternada (AC) gerada é transformada por um módulo retificador ativo (Starter-Generator Controller) em tensão contínua (DC) limpa e de alta voltagem — comumente 48V, 60V, ou para sistemas Super Heavy, superiores a 120V.⁶¹

Essa energia elétrica bruta abastece um barramento de força (Power Bus). O barramento de força alimenta as Unidades de Controle de Velocidade (ESCs) e, conseqüentemente, os rotores BLDC espalhados pela fuselagem ou nas asas, mantendo em buffer um banco de baterias dimensionado de Li-ion ou Li-Po.³⁸

- **Voo de Cruzeiro Otimizado:** Durante o voo reto e nivelado sobre a plantação, a carga de energia exigida pelos rotores encontra-se estabilizada. O software do sistema força o

motor ICE a operar ininterruptamente travado em sua rotação e carga de absoluta máxima eficiência no mapa de contorno BSFC (frequentemente em torno de 60-70% da RPM máxima).⁴ Com isso, elimina-se completamente a necessidade do motor a combustão acelerar e desacelerar perante a dinâmica do vento; o ICE trabalha quase como uma turbina estacionária.⁶³

- **Gerenciamento de Pico:** Quando o drone necessita subir rapidamente e puxar um vetor de curva acentuada, a alta demanda instantânea de corrente, que o gerador não conseguiria prover prontamente (devido à inércia do ICE), é puxada da reserva do buffer da bateria. A bateria funciona puramente como um reservatório flexível (capacitor de inércia eletroquímica) absorvendo os picos de carga.⁴
- **Redundância Extraordinária:** Em caso de quebra cataclísmica da biela ou ignição defeituosa do motor a combustão, os sensores de queda de RPM (RPM dropout) do gerador alertam a controladora de voo.⁶⁴ O sistema fecha o circuito, confinando a provisão total de energia exclusivamente na bateria embarcada, gerando uma janela de voo de segurança (geralmente entre 2 e 5 minutos) para que o VANT inicie protocolos automáticos e encontre uma clareira para uma descida guiada.³⁸ Essa fail-safe capability é um critério de altíssimo valor em Análises de Risco Operacional como a SORA europeia.

Flexibilidade com Combustíveis Pesados (Heavy Fuel Systems)

Uma variante notória da hibridização, que está revolucionando a arquitetura industrial e militar e adentra profundamente no segmento logístico civil/agrícola, é o desenvolvimento de ICES adaptados para **Heavy Fuels** (Combustíveis Pesados). Tais arquiteturas, como as oferecidas pela Hirth Engines (série 4202 e 3508 HF) e a Sky Power (série SP-180 HF SRE ou SP-210 HF), queimam com sucesso o Querosene de Aviação (Jet-A1 e Jet-A) e querosene diesel de nível militar (JP-5 e JP-8).⁵²

O emprego do querosene sobre a gasolina comum mitiga grandemente o risco de incêndios logísticos e explosões, pois o Jet-A1 possui uma volatilidade dramaticamente inferior e um ponto de fulgor altíssimo. No mundo real, corporações que frotam os colossais *Air Tractors* turboprops (agrícolas tripulados) podem usar as mesmas bombas de querosene logísticas armazenadas nas fazendas para reabastecer a esquadrilha de VANTs, estabelecendo a diretriz do Departamento de Defesa Norte-Americano da "Política de Combustível Único" (One-fuel policy) e simplificando formidavelmente a base de insumos.²³ O revés termodinâmico reside no fato que esses motores requerem maior taxa de compressão térmica para detonar a carga pesada e sistemas avançados de injeção no bloco, sem comprometer a relação peso-potência, e dependem do gerador para acionar a complexa rotina de aquecimento térmico antes das partidas a frio.⁶⁵

6. Aerodinâmica e Materiais para Pás de Hélices de Carga Pesada

No lado mais terminal do Powertrain, temos a transição de torque em empuxo de voo e este aspecto merece cauteloso escrutínio no AGRO-VANT.¹ O design geométrico da hélice é ditado pelas teorias fundamentais da teoria do Disco de Momento (Momentum Theory / Actuator Disk Theory). Como os drones agrícolas exigem massivo empuxo tático a baixas velocidades, a equação propulsiva de força impõe um claro viés de design físico:

Para maximizar a eficiência propulsiva na geração de força ascendente/horizontal lenta (foco em *static thrust*), é enormemente mais eficiente empurrar uma enorme coluna de massa de ar a uma aceleração discreta do que acelerar violentamente uma pequena coluna de ar. Consequentemente, para a configuração Super Heavy, deve-se eleger os rotores de diâmetros gigantescos girando sob baixas cadências (RPM). Tais hélices enormes sofrem menos compressibilidade terminal aerodinâmica nas pontas das pás (tip mach speeds mais baixos) e abatem a poluição ruidosa severamente.

No campo da seleção dos materiais para construção destas peças longas e exigidas à tração centrífuga e fadiga de flexão (Sessão 4 de pesquisa original), observamos que:

- **Polímeros reforçados com fibra de carbono (CFRP - Carbon Fiber Reinforced Polymer):** Apresentam características extremas. Módulo de elasticidade formidável garantindo que a corda da hélice (blade pitch) não destorça (fenômeno de aeroelasticidade de flexão da pá sob altas cargas em decolagens extremas de peso máximo). É o material imbatível para rotores em motores híbrido-elétricos. No entanto, sua dureza quase cerâmica reflete cada pulso explosivo de um motor 2T e suas armônicas vibracionais integralmente para as engrenagens de transmissão e mancais, fadiga o próprio eixo longo.¹
- **Nylon Laminado e Matrizes Híbridas Termoplásticas:** Exibem dureza menor, todavia a alta dissipação visco-elástica perdoaria os impulsos abruptos e oscilações axiais dos motores de arquitetura rotativa falível, se enquadrando perfeitamente em missões de curto espectro onde durabilidade contra impactos acidentais no pouso prevaleça.
- **Madeira Prensada Selada e Multicelular:** Para a propulsão do cenário pesada que emprega o forte Boxer movido unicamente a ICE de forma direta (Direct Drive ICE), hélices em madeira estratificada e perfeitamente balanceadas funcionam fisicamente como um extraordinário filtro mecânico passa-baixa.¹ As micro-oscilações vibracionais induzidas pelo momento secundário residual do Boxer perdem força absorvidas pela cadeia de celulose, livrando toda a aeronáutica da fadiga, sacrificando para isso ínfimas razões aerodinâmicas e possuindo maior sensibilidade climática à absorção de chuva.

7. Arcabouço Normativo e Referenciais de Certificação de Segurança

Ao ultrapassar as demarcações dimensionais de 25 quilogramas e aspirar a faixa superpesada (mais de 150 kg), o drone AGRO-VANT transcende do domínio da prototipagem tolerante para submeter-se imperativamente ao crivo inflexível e legal da regulamentação nacional e global, a

qual estabelece diretrizes rígidas sobre as especificações de certificação e garantias da vida contínua de confiabilidade aeronáutica.¹ O planejamento estratégico precisa obrigatoriamente conciliar sua decisão tecnológica de powertrains com a mitigação do risco legislado.¹

7.1. Regulamentação Europeia: EASA (A Agência do Risco Sistêmico)

Na vanguarda do modelo regulatório global, a EASA (European Union Aviation Safety Agency) estruturou a legislação aeronáutica baseada em risco escalonado (risk-based framework), afastando a antiga dependência irrestrita apenas do parâmetro de peso bruto. No modelo europeu vigente, as plataformas são estratificadas em três domínios ⁶⁸:

1. **Open Category (Baixo Risco):** Estritamente limitada a drones sob 25kg em regime contínuo de contato visual (VLOS) sem envolvimento demográfico denso. Requer a presença do indicativo C (marca de Classe CE) e registros compulsórios de base.⁶⁹
2. **Specific Category (Médio Risco):** O lar definitivo dos VANTs agrícolas pesados. Quando um operador supera as fronteiras ou as distâncias propostas (voar fora de VLOS, isto é BVLOS, em áreas que envolvem moderada exposição humana), exige-se a produção do exaustivo dossiê avaliatório chamado de **SORA (Specific Operations Risk Assessment)**.⁶⁹ Sob este amparo estatístico, o projetista prova, por métricas, à Autoridade de Segurança que falhas termodinâmicas no powertrain ICE em operação têm contingências seguras de parada (geofencing por motor kill-switch), ou — e aqui é onde sistemas elétricos Híbridos de Série demonstram seu supremo trunfo normativo — provam redundância por bancos isolados de baterias que amortecem a queda iminente por interrupção rotativa.⁵⁸
3. **Certified Category (Alto Risco):** Aplicável ao pináculo das operações industriais — por exemplo, quando eVTOLs (Táxis voadores) ou superdrones de transporte de tanques químicos letais cortam e cruzam espaços demográficos sensíveis. Para figurar aqui, a aeronave submete-se inteiramente ao arcabouço padrão da aviação tripulada, requisitando Certificados de Tipo (Type Certificate) aprovados a nível de manufatura fabril para drones autônomos.⁶⁸

7.2. Regulamentação Federal Americana: FAA (O Abordagem Especialista)

O corpo regulatório americano, FAA, adota processos operacionais fracionados pelo uso-fim e massa do objeto aéreo, estabelecendo caminhos estritos para drones aspersores de venenos econômicos.⁷³

- Drones aspersores com massa abaixo de 55 lbs (25 kg) operam pelo guarda-chuva geral do **14 CFR Part 107**, contudo requerem isenções legais urgentes de artigos perigosos (a dispensa à cláusula 107.36).⁷⁴
- Para o escopo de Super Heavy (acima de 55 lbs, excedentes aos 25kg massivos do projeto AGRO-VANT), é exigido pelo órgão americano a transição aos complexos **14 CFR Part 91 e Part 137 (Agricultural Aircraft Operations)**.⁷³ O grande obstáculo é contornar os

regulamentos elaborados originalmente para aviões pesados tripulados (onde cintos e portas são demandados em Lei). Destarte, operadores destas grandes feras submetem-se ao longo processo burocrático legal para receber a cobiçada e fundamental Isenção Especial do Título **49 U.S.C. Section 44807** (Special Authority for Certain Unmanned Systems).⁷⁶ Esta dispensa autoriza a utilização aeronáutica, mas obriga o cumprimento implacável e custoso de registros pesados em papel (atribuição de prefixos *N-Number* formais)⁷⁸, exames aeronáuticos e proficiência, exigindo do remoto piloto uma carteira Part 107 complementada pelo Certificado Médico de 3ª Classe da FAA e os testes do manual Part 137 formidável.⁷⁹

7.3. A Cúspide Normativa Brasileira: ANAC e o DECEA

Guiando o continente, a **ANAC** e suas orientações da **RBAC-E 94 (Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial Nº 94)** formam o alicerce fundamental projetivo do AGRO-VANT.⁸⁰ Este regulamento estratifica claramente o MTOW do drone e as responsabilidades associadas em três lances (Classes) absolutas⁸²:

- **Classe 3 (Até 25 kg):** Exige um singelo cadastro online de propriedade por declaração perante o **SISANT**, submetido a coberturas mínimas de seguro securitário RETA obrigatório a eventuais vítimas passivas das operações terrestres, com isenções completas de carteiras de piloto caso mantidas no limite visual restrito de VLOS e do limite vertical (até 400 pés AGL).⁷²
- **Classe 2 (Entre 25 kg e 150 kg):** Lar do núcleo das forças táticas agrícolas. Este bloco requer o atestado da matriz primária da autoridade de engenharia: A obrigatoriedade de apresentação do manual operacional (Manual de Voo e Manual de Manutenção do Fabricante), o envio documental rigoroso do logbook da caderneta de reparações com as datas das intervenções ativas (conforme os requisitos dispostos no RBAC 43 da aviação tradicional).⁸⁴ A equipe controladora carece da emissão legal pelo órgão militar respectivo do rigoroso CMA (Certificado Médico Aeronáutico, 1ª ou 2ª categorias de capacidade física operante).⁸² O projeto engenheirado do modelo de VANT em si passa a possuir crivos CADA.
- **Classe 1 (Superior a 150 kg - As feras Super Heavy):** Estágio regulatório complexo final ditado aos colossos aéreos. Tratar um AGRO-VANT nesta grandeza não exime nenhum detalhe dos rigorosos pilares tripulados. Equipamentos desta magnânime natureza demandam legalmente e incontestavelmente o complexo Certificado de Aeronavegabilidade do drone (quer seja o tipo Padrão, quer seja submetido à rubrica de Exceções de Categoria Especial ou Restrita), submetido às normas técnicas de exames exaustivos estipulados pela vertente do **RBAC 21**, com testes formais de laboratório, evidência empírica de robustez vital nos motores de voo, bem como as redundâncias cruciais contra o colapso.⁸¹ Todos os cenários acima encontram o pareamento direto das regras do **DECEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo)**, que regem restritamente pelo amparo online do portal e infraestrutura SARPAS os espaços liberados verticalmente para operações com dispersões ativas e a convivência harmoniosa nas

malhas ativas de esquadilhas do agronegócio civil.⁸⁰ O ecossistema normativo projeta transições da base antiga para a formulação moderna proposta do normativo RBAC 100 para integrar cenários em risco mitativo inspirado na EASA europeia.⁷²

8. Cenários Operacionais e Matriz Analítica de Recomendação Conclusiva

Respondendo ao cerne do objetivo do Projeto de Pesquisa (PIBIT), e fundamentado em todas as bases teóricas aerotérmicas, quantitativas do mercado hardware listado e engrenagens burocráticas legislativas, os seguintes vetores finais solidificam a arquitetura sistêmica de powertrain em resposta aos requerimentos do campo agrícola.

Cenário Operacional de Atuação "A"

- **Descrição Nominal do Envelope:** Veículo Aéreo não Tripulado configurado para carregar *Payloads* (cargas úteis químicas da calda dispersora) contidos num cesto volumétrico rígido com limitação a **50 quilogramas (50kg)** de lastro pesado, submetidos a ciclos agressivos de manobras ágeis de pulverização rústica sob regime perene com delimitação temporal rigorosa e voo de curtas distâncias de tempo operacional limitado a rápidos **30 minutos** em raio fixo de controle direto em linha de visada (VLOS).
- **Mapeamento de Restrições:** O peso bruto (MTOW) estimativo saltará de 50 para os aproximados 90 a 100 kg englobando todas as massas estruturais de carcaça e hélices plásticas. O enquadramento governamental ditará as leis severas atreladas à Classe 2 do compêndio normativo RBAC-E 94 ditado pela agência ANAC, ou a categoria de aprovação média de mitigação sob um escopo inicial de risco do compêndio Europeu (Specific Category). Operações estritamente limitadas a observadores visuais atestados (VLOS). As trocas de bateria, que costumam ocorrer dezenas de vezes por ciclo em versões amadoras elétricas puras, ainda configuram obstáculo e fardos no tempo valioso operacional (Turnaround Time - TAT).
- **A Recomendação Absoluta (Trem de Força Projetado):** Dadas as diretrizes agressivas de potência sob um curio de atuação de meia hora contínua (expondo as perdas da bateria LiPo ao teto elétrico), a resolução propulsiva perfeita reside no motor **2 Tempos (2T) na arquitetura mecânica Boxer e, inegociável e impreterivelmente, governado em controle eletrônico (EFI)** por injeção ativa no corpo.
 - **Sugestão de Mercado de Referência:** O complexo propulsor *Sky Power SP-110 FI TS* ou a engenharia militar alemã da série *Hirth 4103*.⁴⁴ Apesar de a taxa e razão potência/peso serem mais fracas por pesarem 1 a 2 quilos extras aos blocos nus importados comuns (como DLE)⁴², os blocos Sky/Hirth são detentores de duplo sistema inercial de faísca (duas centelhas de vela para redundância de segurança imposta pelas aviações civis e isenção de fogo extinto)⁵⁴, injeção programada de mapa compensatório por altitude de densidade (prevenindo as catástrofes ricas e desvios bruscos de RPM no calor tropical). Seu sistema intrínseco Boxer reduz

drasticamente a fadiga contínua secundária, protegendo a PMU central Pixhawk dos choques contínuos dos momentos harmônicos rotativos que enlouquecem os leitores FPV do IMU.³⁷

- **Configuração de Hélices de Base:** Conjuntos duplos confeccionados pelo modelo sanduíche orgânico laminado (madeira selada quimicamente), pois sob os empuxos verticais do cenário e das restrições ambientais agressivas, eles agirão dissipando ativamente o mínimo resíduo primário gerado nas extremidades da detonação dos 2 tempos, purificando a fuselagem dos pulsos ressonantes mecânicos deletérios.¹

Cenário Operacional de Atuação "B" (O Desafio Superpesado Industrial)

- **Descrição Nominal do Envelope:** O ápice colossal da agricultura de precisão contínua em domínios vastos rurais (como extensões continentais de soja). A base é um titã tático concebido sob premissa pesada de transportar de forma imutável **150 quilogramas (150kg)** ininterruptos de cargas e defesas agrônômicas (cargas dinâmicas que alteram os vetores inerciais centrais G), e realizar missões de varredura prolongada sem descidas na faixa de maratona de longas **2 horas** continuadas de ciclo tático.
- **Mapeamento de Restrições Formais:** As demandas estruturais aliadas a lastros úteis formidáveis jogam a máquina em MTOW muito além da fronteira do quarto de tonelada (mais de 250 a 300 quilogramas de pico). Esta massa entra impiedosamente sob o jugo mais restrito, denso e limitante da norma humana terrestre. Estaremos diante do domínio inegociável estrito perante o Governo via Classe 1 do Regulamento ANAC (RBAC-E 94 e normativos aeronáuticos completos RBAC 21)⁸⁵, ou da Isenção Pesada Especial Section 44807 pelo crivo FAA, e EASA Certified Risk Category. Esta máquina transacionará sobre extensões longínquas além das colinas sob premissas severas BVLOS e operações diurnas complexas satelitais.⁸³ O sistema requer tolerância contra falhas plenas (Falha zero única tolerável do sistema matriz de empuxo). Baterias de polímero são fisicamente excludentes por matemática gravimétrica sob janelas estendidas bi-horárias. Por sua vez, adotar um gerador e eixo 2 tempos focado diretamente à propulsão destruirá a taxa e a eficiência do *BSFC* (orbitando em ineficientes mais de 500 g/kWh em regimes mistos rotativos). Eixo direto 4T esbarrará em restrições da alta tara de balanço (peso excessivo mecânico nos sistemas complexos valvulados) na busca das duas horas ininterruptas e transição híbrida tática cruzada.
- **A Recomendação Absoluta (A Fronteira Powertrain Idealizada):** Sem equívoco e baseada na análise técnica de dispersões e das restrições contínuas, o único caminho de segurança e excelência e que resolve simultaneamente as lógicas e as burocracias pesadas reside na construção formidável estruturada sobre **Powertrain na Arquitetura em Híbrido de Série Elétrico**, dimensionado nativamente para emprego direto aos insumos inflamáveis e pesados (**Heavy Fuel Oils – Jet-A1**) acoplado à malha fechada elétrica global inteligente por PMU ativo.
 - **Sugestão de Sistema Genético Global:** Uma arquitetura inspirada nas matrizes avançadas da geração motriz unificada Hirth 3508 HF ou modelos híbridos paralelos

controlados do Sky Power SP-210.⁶⁵ Nesta topologia de projeto, a rotação física do trem mecânico de combustão de ciclo térmico (parametrizada à precisão em RPM único contínuo inalterável focado na rocha central ou vale de BSFC de eficiência ótima¹⁸) não empurra nenhuma interface geométrica ou as hélices axiais em contato. O motor a hidrocarbonetos é focado estritamente na indução de um rotativo gigante elétrico Gerador de Força de alta potência controlada da série de 48V ou maior (Brushless Generator e Retificadores).⁵⁸ Toda propulsão exterior de tração será feita por distribuídos motores terminais puramente *Electric BLDC (Brushless DC Motors)* monitorados por onda senoidal vetorial pura dos Controladores Field-Oriented. O uso central logístico e imperioso de combustíveis densos Jet-A (Heavy Fuels) pacifica e resolve as malhas burocráticas logísticas das corporações, oferecendo armazenamento de fogo brando nas restritas legislações de armazéns agrários de calor intenso.²³

- **Vetor Vital Físico de Sobrevivência Tática:** A rede propulsiva será interligada a um cinto central e enxuto de blocos em Baterias densas recarregáveis no centro passivo.⁵⁸ Caso a matriz complexa do fogo do motor venha a sofrer interrupção terminal, bloqueio abrupto (falha das membranas do carburador ou do TBO primário), e trave ou engasgue durante as horas críticas da passagem demográfica, os motores nas asas de sustentação elétrica transacionarão inteligentemente sua origem fluída elétrica. A controladora Pixhawk/Cube pilotará, de modo imediato imperceptível aos olhos e sem engasgos táticos da hélice (o que derrubaria um trator clássico dos céus), a reserva pura acumulada das baterias blindadas contínuas do banco de backup.⁴ A carga proverá o suporte estrito das rajadas eletromagnéticas elétricas precisas aos rotores independentes de material endurecido (aqui a CFRP em Carbono de altíssima tensão elástica sobressai nos múltiplos rotores) orientando o gigante para arremetidas e pousos suaves planados de restrito grau rotativo em segurança absoluta e inconteste durante as centenas de segundos restantes, provendo resgate absoluto perante a legislação europeia das autoridades dos exames BVLOS nas camadas SORA superiores (mitigação e contingenciamento total da falha contínua do maquinário central), elevando a certificação, salvaguarda econômica irrestrita aos donos de frotas ativas de pulverização, e segurança operacional à população civil adjacente na margem dos plantios isolados operacionais do Brasil.

Referências citadas

1. Rascunho Inicial PIBITI.pdf
2. EFFECTS OF ALTITUDE ON AUTOMOTIVE ENGINES - DTIC, acessado em março 11, 2026, <https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/AD0718051.pdf>
3. Effects of Temperature on the Performance of a Small Internal Combustion Engine at Altitude - AFIT Scholar, acessado em março 11, 2026, https://scholar.afil.edu/context/etd/article/1830/viewcontent/AFIT_ENY_13_M_17_H_usaboe_a576150.pdf
4. Powering Solutions for Your Drone in 2024: Hybrid Innovations | Commercial UAV

- News, acessado em março 11, 2026,
<https://www.commercialuavnews.com/surveying/powering-solutions-for-your-drone-in-2024-hybrid-innovations>
5. Heywood Internal Combustion Engine Fundamentals - NIMC, acessado em março 11, 2026,
https://myportal.nimc.gov.ng/pub/MD/5R86L58/8R80L54406_/heywood-internal-combustion-engine_fundamentals.pdf
 6. INTERNAL COMBUSTION ENGINE, acessado em março 11, 2026,
<https://dl.icdst.org/pdfs/files3/99e7aaa5c9b3ad06088da291045abca2.pdf>
 7. Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine, acessado em março 11, 2026,
<https://2k9meduettaxila.files.wordpress.com/2012/09/engineering-fundamentals-of-the-internal-combustion-engine-2k9meduettaxila-wordpress-com.pdf>
 8. (PDF) Method for Determining Volumetric Efficiency and Its Experimental Validation, acessado em março 11, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/322296774_Method_for_Determining_Volumetric_Efficiency_and_Its_Experimental_Validation
 9. Full text of "Internal Combustion Engine John Heywood" - Internet Archive, acessado em março 11, 2026,
https://archive.org/stream/InternalCombustionEngineJohnHeywood/Internal%20Combustion%20Engine%20john%20heywood_djvu.txt
 10. Internal Combustion Engine Fundamentals by John B. Heywood PDF - Scribd, acessado em março 11, 2026,
<https://www.scribd.com/document/422681376/Internal-Combustion-Engine-Fundamentals-By-John-B-Heywood-pdf>
 11. Influence of Environmental Changes Due to Altitude on Performance, Fuel Consumption and Emissions of a Naturally Aspirated Diesel Engine - MDPI, acessado em março 11, 2026, <https://www.mdpi.com/1996-1073/14/17/5346>
 12. Density Altitude vs Hp - Backcountry Pilot, acessado em março 11, 2026,
<https://backcountrypilot.org/forum/density-altitude-vs-hp-9052>
 13. High Altitude Power Loss Calculation : r/motorcycles - Reddit, acessado em março 11, 2026,
https://www.reddit.com/r/motorcycles/comments/14t8rz4/high_altitude_power_loss_calculation/
 14. SI Engine Speed-Density Air Mass Flow Model - MATLAB & Simulink - MathWorks, acessado em março 11, 2026,
<https://www.mathworks.com/help/autobks/ug/spark-ignition-engine-simple-speed-density-breathing-model-1.html>
 15. Unmanned Aerial Vehicle Heavy Fuel Engine Test - DTIC, acessado em março 11, 2026, <https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA284332.pdf>
 16. Brake Specific Fuel Consumption (BSFC) for UAV engines | Löweheiser, acessado em março 11, 2026,
<https://www.loeweheiser.com/brake-specific-fuel-consumption-uav-engines/>
 17. Heywood JB - Internal Combustion Engine Fundamentals | PDF - Scribd, acessado em março 11, 2026,

- <https://www.scribd.com/doc/58605220/Heywood-Jb-Internal-Combustion-Engine-Fundamentals>
18. Brake Specific Fuel Consumption of 2-stroke vs 4-stroke - Mechanics Stack Exchange, acessado em março 11, 2026,
<https://mechanics.stackexchange.com/questions/5988/brake-specific-fuel-consumption-of-2-stroke-vs-4-stroke>
 19. BSFC map of 4-stroke engine (left) and 2-stroke engine with poppet valves (right) - ResearchGate, acessado em março 11, 2026,
https://www.researchgate.net/figure/BSFC-map-of-4-stroke-engine-left-and-2-stroke-engine-with-poppet-valves-right_fig2_354947754
 20. Study for Inline-4 Cylinder Gas Engines, acessado em março 11, 2026,
https://lindseyresearch.com/wp-content/uploads/2021/09/NHTSA-2021-0053-00-07-03-IAV_Study-for-4-Cylinder-Gas-Engines_Docket.pdf
 21. If You Understand Volumetric Efficiency You Understand Engines - YouTube, acessado em março 11, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=1eRsaOxxiUc>
 22. Internal Combustion Engine Fundamentals Heywood Pdf, acessado em março 11, 2026,
https://dev.asburyseminary.edu/kisolateb/ddresst_/81479FY/3419036YF5/internal-combustion-engine_fundamentals-heywood_pdf.pdf
 23. 4-Stroke UAV Engines - Unmanned Systems Technology, acessado em março 11, 2026,
<https://www.unmannedsystemstechnology.com/expo/4-stroke-uav-engines/>
 24. 2-Stroke UAV Engines - Unmanned Systems Technology, acessado em março 11, 2026,
<https://www.unmannedsystemstechnology.com/expo/2-stroke-uav-engines/>
 25. 2 or 4 stroke - IC Engines - RCM&E Home of Model Flying Forums, acessado em março 11, 2026,
<https://forums.modelflying.co.uk/index.php?/topic/21595-2-or-4-stroke/>
 26. Four Stroke Versus Two Stroke Engines - Redback Aviation Home Built Helicopters, acessado em março 11, 2026,
<https://www.redbackaviation.com/four-stroke-versus-two-stroke-engines/>
 27. 2 stroke vs 4 stroke engines : r/NoStupidQuestions - Reddit, acessado em março 11, 2026,
https://www.reddit.com/r/NoStupidQuestions/comments/1qyvjkt/2_stroke_vs_4_stroke_engines/
 28. Analysis of the Effect of the Bore/Stroke (B/S) Ratio and Scavenge Port Angles on the Scavenging Process in a 2, acessado em março 11, 2026,
<https://bura.brunel.ac.uk/bitstream/2438/15144/1/Fulltext.pdf>
 29. Scavenging in Two-Stroke Engines - DieselNet, acessado em março 11, 2026,
https://dieselnet.com/tech/air_scavenge.php
 30. A NUMERICAL INVESTIGATION OF THE SCAVENGING FLOW IN A TWO-STROKE ENGINE WITH PASSIVE INTAKE VALVES, acessado em março 11, 2026,
<https://www.collectionscanada.gc.ca/obj/thesescanada/vol2/OKQ/TC-OKQ-1526.pdf>
 31. Simulation Modeling and Optimization of Uniflow Scavenging System Parameters

- on Opposed-Piston Two-Stroke Engines - MDPI, acessado em março 11, 2026,
<https://www.mdpi.com/1996-1073/11/4/940>
32. DA-170 Engine for 40% Aerobatic Planes | PDF - Scribd, acessado em março 11, 2026, <https://www.scribd.com/doc/52720553/DA-170>
 33. A proposal of a concept for a balanced internal combustion engine configuration, acessado em março 11, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/390749096_A_proposal_of_a_concept_for_a_balanced_internal_combustion_engine_configuration
 34. Preliminary design of twin-cylinder engines - ORBi, acessado em março 11, 2026,
<https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/10643/1/DEA.pdf>
 35. Dynamic Properties of Reciprocating Engines | PDF - Scribd, acessado em março 11, 2026,
<https://www.scribd.com/presentation/276062949/3-Engine-dynamic-properties-pt>
 36. Engine balance - Wikipedia, acessado em março 11, 2026,
https://en.wikipedia.org/wiki/Engine_balance
 37. Balance - Flat-six vs. Flat-four - the Pelican Parts Forum!, acessado em março 11, 2026,
<http://forums.pelicanparts.com/porsche-914-914-6-technical-forum/189970-balance-flat-six-vs-flat-four.html>
 38. Hybrid Electric Propulsion System Digital Twin for Multi-Rotor Unmanned Aerial Vehicles, acessado em março 11, 2026,
<https://www.mdpi.com/2071-1050/17/11/4901>
 39. Internal combustion engine - Wikipedia, acessado em março 11, 2026,
https://en.wikipedia.org/wiki/Internal_combustion_engine
 40. Boxer engines - AutoZine Technical School, acessado em março 11, 2026,
https://www.autozine.org/technical_school/engine/Smoothness3.html
 41. Boxer Engine - Flat Four Engine - Explained - YouTube, acessado em março 11, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=VL69r96VfuU>
 42. Engine Comparison Specifications DA vs. DLE - ScaleSoaring.com, acessado em março 11, 2026,
<https://forum.scalesoaring.com/forum/tugs-and-stuff/tow-planes/5466-engine-comparison-specifications-da-vs-dle>
 43. SP-110 FI TS ROS Two Stroke Engine | Two-Cylinder UAV engine, acessado em março 11, 2026,
<https://www.unmannedsystemstechnology.com/company/sky-power-gmbh/sp-110-fi-ts-ros-two-stroke-engine/>
 44. SP-110 FI TS ROS | UAV Engine - Sky Power Online Shop, acessado em março 11, 2026, <https://skypower-international.com/product/sp-110-fi-ts-ros/>
 45. UAV Engines for Drones - 30 Manufacturers - Tyto Robotics, acessado em março 11, 2026, <https://www.tytorobotics.com/blogs/articles/uav-engines-for-drones>
 46. DLE 170 engine - Twin Gas Engine - MotioNew, acessado em março 11, 2026,
<https://www.motionew.com/shop/drone-propulsion-system-and-servo/uav-engine/dle-170-engine/>
 47. DA-170 - Desert Aircraft, acessado em março 11, 2026,

- <https://www.desertaircraft.com/products/da-170>
48. 4103 Engine | Air-cooled 6.7 HP two-stroke engine built for extreme environments, acessado em março 11, 2026, <https://www.unmannedsystemstechnology.com/company/hirth-engines/4103-engine/>
 49. Hirth 4103 - Air-Cooled Two-Stroke Engine, acessado em março 11, 2026, <https://hirthengines.com/4103-engine-air-cooled-two-stroke-engine/>
 50. 41 Series - Hirth Engines, acessado em março 11, 2026, <https://hirthengines.com/wp-content/uploads/4103-brochure-soft-copy.pdf>
 51. Aerobatic Enthusiasts: DA-170 Engine | PDF - Scribd, acessado em março 11, 2026, <https://ru.scribd.com/doc/52720553/DA-170>
 52. Power & Propulsion Systems for Defense / Military UAS Engines, acessado em março 11, 2026, <https://www.defenseadvancement.com/company/skypower/>
 53. Sky Power UAV Engines Complete Endurance Tests - Defense Advancement, acessado em março 11, 2026, <https://www.defenseadvancement.com/news/sky-power-uav-engines-complete-endurance-tests/>
 54. Successful FAR33 Endurance Tests with SP-110 FI TS GEN and SP-210 FI TS GEN - AUVSI, acessado em março 11, 2026, <https://www.auvsi.org/news/successful-far33-endurance-tests-with-sp-110-fi-ts-gen-and-sp-210-fi-ts-gen/>
 55. SkyPower's SP engines - Uncrewed Systems, acessado em março 11, 2026, <https://www.uncrewed-systems.com/how-this-company-is-offering-engines-with-common-components-to-suit-different-uav-types/>
 56. Hirth 4202 - Lightweight Heavy Fuel Two-Stroke Engine, acessado em março 11, 2026, <https://hirthengines.com/4202-heavy-fuel-two-stroke-engine/>
 57. Cutting-Edge Two-Stroke Gasoline & Heavy Fuel Engines for UAVs, acessado em março 11, 2026, <https://www.unmannedsystemstechnology.com/company/hirth-engines/>
 58. Hybrid Propulsion for UAV, USV, UUV, UGV - Unmanned Systems Technology, acessado em março 11, 2026, <https://www.unmannedsystemstechnology.com/expo/hybrid-propulsion/>
 59. Hybrid UAV Market Size, Share & Growth Report, 2025-2034, acessado em março 11, 2026, <https://www.gminsights.com/industry-analysis/hybrid-uav-market>
 60. Aircraft Hybrid-Electric Propulsion: Development Trends, Challenges and Opportunities - PMC, acessado em março 11, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8207818/>
 61. Hybrid propulsion systems for greater range and longer flight times - Sky Power, acessado em março 11, 2026, <https://skypower.online/hybrid-systems/>
 62. Performance Evaluation of a Hybrid Power System for Unmanned Aerial Vehicles Applications - MDPI, acessado em março 11, 2026, <https://www.mdpi.com/2079-9292/14/14/2873>
 63. Design and Simulation Study of a Hybrid-Electric Propulsion System for a VTOL Tilt-Rotor UAV - sistema Fenix, acessado em março 11, 2026, https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/563345090419816/97951_DanieleOb

[ertinoThesis.pdf](#)

64. Hybrid UAV Engines | Hybrid Engines for Drones - Unmanned Systems Technology, acessado em março 11, 2026, <https://www.unmannedsystemstechnology.com/expo/hybrid-uav-engines/>
65. SP-210 HF FI TS ROS 2-Stroke Engine | Dual Cylinder Heavy Fuel UAV Engine, acessado em março 11, 2026, <https://www.unmannedsystemstechnology.com/company/sky-power-gmbh/sp-210-hf-fi-ts-ros-2-stroke-engine/>
66. Hirth Engines, ePropelled Partner For Hybrid UAV Power Systems - Dronelife, acessado em março 11, 2026, <https://dronelife.com/2026/01/13/hirth-engines-epropelled-partner-for-hybrid-uav-power-systems/>
67. UAV and EFL news, insight, and analysis for the commercial drone market - Löweheiser, acessado em março 11, 2026, <https://www.loeweheiser.com/blog/>
68. Certified Category — Civil Drones | EASA - European Union, acessado em março 11, 2026, <https://www.easa.europa.eu/en/domains/drones-air-mobility/operating-drone/certified-category-civil-drones>
69. EASA Drone Regulations: A Comprehensive Guide for Compliance | UAV Navigation, acessado em março 11, 2026, <https://www.uavnavigation.com/company/blog/easa-drone-regulations-comprehensive-guide-compliance>
70. UAS classification - LBA – OpenUAV, acessado em março 11, 2026, <https://lba-openuav.de/en/air-law/uas-classification/>
71. Certification Requirements for Class C3 Drones, acessado em março 11, 2026, <https://eudroneport.com/blog/certification-requirements-class-c3-drones/>
72. Proposal for new rules for drone operation, acessado em março 11, 2026, <https://www.gov.br/anac/en/topics/drones/proposal-for-new-rules-for-drone-operation>
73. 14 CFR Part 137 -- Agricultural Aircraft Operations - eCFR, acessado em março 11, 2026, <https://www.ecfr.gov/current/title-14/chapter-I/subchapter-G/part-137>
74. Unmanned Aircraft System (UAS) or Drone Operations - Federal Aviation Administration, acessado em março 11, 2026, https://www.faa.gov/hazmat/air_carriers/operations/drones
75. Dispensing Chemicals and Agricultural Products (Part 137) with UAS | Federal Aviation Administration, acessado em março 11, 2026, https://www.faa.gov/uas/advanced_operations/dispensing_chemicals
76. FireLine UAS, LLC - FAA Part 137 Exemption Over 55lbs.docx - Regulations.gov, acessado em março 11, 2026, https://downloads.regulations.gov/FAA-2024-2464-0001/attachment_6.pdf
77. Ultimate Guide to Large Drones/Heavy Lift Drones (55lbs.+), acessado em março 11, 2026, <https://jrupprechtlaw.com/ultimate-guide-to-large-drones-heavy-lift-drones-55lbs/>
78. Complete Guide to Agricultural Drone Licensing - NuWay Ag, acessado em

março 11, 2026,

<https://nuwayag.com/blogs/news/agricultural-drone-licensing-guide>

79. How to Obtain an FAA Part 137 for Operations with Drone/UAS Over 55lbs - AckerSpray, acessado em março 11, 2026,
<https://www.ackerspray.com/blog/how-to-obtain-an-faa-part-137-certification-for-operations-with-drone-uas-over-55-lbs>
80. Drones — Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), acessado em março 11, 2026,
<https://www.gov.br/anac/en/topics/drones>
81. ANAC Rules for Drones - Baptista Luz, acessado em março 11, 2026,
<https://baptistaluz.com.br/en/anac-rules-for-drones/>
82. ANAC approves regulation for the use of drones - Levy & Salomão Advogados, acessado em março 11, 2026,
<https://www.levysalomao.com.br/publications/lsbraziloutlook/anac-approves-regulation-for-the-use-of-drones>
83. Drone Regulations: Brazil - L2b Aviation, acessado em março 11, 2026,
<https://l2baviation.com/drones/brazil/>
84. UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA JAYME ALVES DOS SANTOS JÚNIOR SISTEMA DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS (ARPs), acessado em março 11, 2026,
<https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstreams/b5acf5e6-a990-47b7-a286-e7ecd5242d7d/download>
85. RPA Class 1 (maximum takeoff weight greater than 150 kg), acessado em março 11, 2026,
<https://www.gov.br/anac/en/topics/drones/rpa-class-1-maximum-takeoff-weight-greater-than-150-kg-1>